CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 3 · Validación · Herramientas de datos · Inmovilización

Guía paso a paso · 13 ejercicios prácticos

Ing. Joyce Posada · Universidad Don Bosco / CTIC · 31/10/2026

ANTES DE EMPEZAR

Esta es la tercera sesión del módulo Intermedio Nivel 2. Vas a aprender a controlar la calidad de los datos con VALIDACIÓN, a limpiar y preparar bases con las HERRAMIENTAS DE DATOS, y a navegar bases grandes sin perder los encabezados con la INMOVILIZACIÓN DE PANELES.

Abrí el archivo "Sesion3_Int2_ALUMNO.xlsx". Vas a ver una hoja de instrucciones, 13 hojas de ejercicios y 5 hojas auxiliares con los datos de sucursales que vas a consolidar.

CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA SESIÓN

- BLOQUE 1 — Validación de datos: 6 ejercicios (lista, numérica, fecha, mensajes, fórmulas personalizadas, rodear).
- BLOQUE 2 — Herramientas de datos: 5 ejercicios (texto en columnas, relleno rápido, quitar duplicados, consolidar por posición y por categoría).
- BLOQUE 3 — Inmovilización: 2 ejercicios (inmovilizar paneles, dividir ventana y vistas).

Ejercicio 1 · Lista desplegable desde rango

OBJETIVO: Aplicar una validación tipo Lista cuyo Origen apunta a un rango de celdas con los valores permitidos.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Validación de datos → Permitir: Lista → Origen: =$G$5:$G$7
```

Pasos:

1. Abrí "Sesion3_Int2_ALUMNO.xlsx" y andá a la hoja "E1_Lista_Rango".

2. Observá que en G5:G7 ya están los valores Alta, Media, Baja. Esa es la tabla auxiliar.

3. Seleccioná el rango D5:D20 (toda la columna Prioridad).

4. Pestaña Datos → grupo Herramientas de datos → botón Validación de datos.

5. En el cuadro, pestaña Configuración: Permitir → Lista.

6. En Origen hacé clic y seleccioná con el ratón el rango G5:G7 — queda como =$G$5:$G$7. Clic en Aceptar.

7. Hacé clic en cualquier celda de D5:D20 — aparece la flechita de lista desplegable. Elegí una prioridad.

8. Probá ESCRIBIR a mano un valor que no esté en la lista (por ejemplo "Urgente") — Excel te lo rechaza.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Las celdas D5:D20 muestran la flechita de lista.
- ✔️ Solo acepta Alta, Media o Baja.
- ✔️ Si cambiás un valor en G5:G7, la lista se actualiza automáticamente.

TIP: *Si querés que la lista sea DINÁMICA (crezca cuando agregás valores a G), convertí G5:G7 en Tabla con Ctrl+T y en Origen escribí =INDIRECTO("Tabla1[Columna1]").*



Ejercicio 2 · Lista desplegable con texto directo

OBJETIVO: Aplicar una validación tipo Lista escribiendo los valores a mano, sin usar un rango.

Sintaxis / Ruta:

```
Origen: Pendiente;En proceso;Terminado;Cancelado  (punto y coma como separador)
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E2_Lista_Texto".

2. Seleccioná E5:E25 (columna Estado).

3. Datos → Validación de datos → Permitir: Lista.

4. En Origen escribí literalmente: Pendiente;En proceso;Terminado;Cancelado

5. Aceptar. Ya tenés la lista con las 4 opciones en todas las celdas.

6. Probá cambiando el separador por coma (Pendiente,En proceso,...) para ver cuál usa tu Excel según el idioma del sistema.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Las celdas E5:E25 muestran las 4 opciones.
- ✔️ No acepta otros textos.

TIP: *En Excel español normalmente el separador es punto y coma (;). En Excel inglés es coma (,). Si da error, probá con el otro separador.*

Ejercicio 3 · Validación numérica, de fecha y de longitud

OBJETIVO: Restringir el tipo y rango de valores que se pueden introducir en diferentes columnas.

Sintaxis / Ruta:

```
Permitir: Número entero / Decimal / Fecha / Longitud del texto  —  Datos: entre
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E3_Numeros_Fechas".

2. (a) EDAD: seleccioná C5:C25. Datos → Validación. Permitir: Número entero. Datos: entre. Mínimo: 18. Máximo: 65. Aceptar.

3. (b) FECHA: seleccioná D5:D25. Permitir: Fecha. Datos: entre. Fecha inicial: 01/01/2024. Fecha final: =HOY(). Aceptar.

4. (c) NOMBRE: seleccioná B5:B25. Permitir: Longitud del texto. Datos: entre. Mínimo: 5. Máximo: 50. Aceptar.

5. Probá a propósito poner una edad 15, una fecha de 2020, un nombre de 2 letras. Excel los rechaza.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Edad fuera de 18-65 es rechazada.
- ✔️ Fecha fuera del rango es rechazada.
- ✔️ Nombres muy cortos o muy largos son rechazados.

TIP: *=HOY() en el campo Fecha final es una fórmula dinámica — mañana permitirá una fecha más que hoy, sin que tengas que modificarla.*



Ejercicio 4 · Mensaje de entrada y mensaje de error

OBJETIVO: Guiar al usuario antes de escribir (mensaje de entrada) y avisarle con un texto propio cuando el valor es inválido (mensaje de error).

Sintaxis / Ruta:

```
Pestañas Mensaje de entrada / Mensaje de error dentro del cuadro de Validación de datos
```

Pasos:

1. Andá a "E4_Mensajes". Seleccioná D5:D14.

2. Datos → Validación de datos. En la pestaña Configuración, aplicá la validación Número entero entre 18 y 65 (igual que el Ej. 3).

3. Pestaña Mensaje de entrada. Tildá «Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda». Título: Edad. Mensaje de entrada: Ingrese un número entre 18 y 65.

4. Pestaña Mensaje de error. Tildá «Mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos». Estilo: Detener (ícono rojo que no deja continuar). Título: Edad inválida. Mensaje: Debe estar entre 18 y 65 años. Aceptar.

5. Hacé clic en una celda de Edad — aparece el globo amarillo con el mensaje de entrada.

6. Escribí 10 y Enter — aparece el cuadro rojo con el mensaje de error.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Al seleccionar la celda aparece el globo con el texto de ayuda.
- ✔️ Al escribir un valor inválido aparece el cuadro con el estilo Detener (no deja continuar).
- ✔️ El título y el mensaje del error son los que vos pusiste.

TIP: *Los 3 estilos de error son: Detener (bloquea), Advertencia (deja continuar con confirmación) e Información (solo avisa). Elegí según qué tan estricta debe ser tu regla.*

Ejercicio 5 · Validación personalizada con fórmulas

OBJETIVO: Crear reglas de validación avanzadas usando fórmulas que devuelven VERDADERO o FALSO.

Sintaxis / Ruta:

```
Permitir: Personalizada → Fórmula: =REGLA_QUE_DEBE_CUMPLIRSE
```

Pasos:

1. Andá a "E5_Validacion_Formulas".

2. (a) SIN DUPLICADOS en Código: seleccioná B5:B25. Datos → Validación. Permitir: Personalizada. Fórmula: =CONTAR.SI($B$5:$B$25;B5)=1. Aceptar.

3. (b) SOLO MAYÚSCULAS en Nombre: seleccioná C5:C25. Permitir: Personalizada. Fórmula: =IGUAL(C5;MAYUSC(C5)). Aceptar.

4. (c) SIN FINES DE SEMANA en Fecha: seleccioná D5:D25. Permitir: Personalizada. Fórmula: =DIASEM(D5;2)<6. Aceptar.

5. Probá en B poner dos códigos iguales, en C escribir "juan" en minúsculas, en D una fecha sábado o domingo. Todos los rechaza.

6. Importante: la fórmula se escribe tomando como referencia la PRIMERA celda del rango (B5, C5, D5). Excel la adapta a cada fila.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ No se pueden ingresar códigos duplicados en B.
- ✔️ Solo acepta nombres en MAYÚSCULAS en C.
- ✔️ No acepta sábados ni domingos en D.

TIP: *DIASEM(fecha;2) devuelve 1=Lunes, 2=Martes... 6=Sábado, 7=Domingo. Por eso <6 excluye el fin de semana. Si usás DIASEM sin el segundo argumento, el 1 es Domingo.*



Ejercicio 6 · Rodear datos no válidos

OBJETIVO: Marcar visualmente las celdas que ya tienen un valor inválido para una regla de validación recién aplicada.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Validación de datos (menú ▾) → Rodear datos no válidos
```

Pasos:

1. Andá a "E6_Rodear". La columna Edad ya tiene datos y validación (18-65) aplicada.

2. Pestaña Datos → grupo Herramientas de datos → clic en la flechita del botón Validación de datos → Rodear datos no válidos.

3. Excel marca con un círculo rojo todas las celdas cuyo valor rompe la regla (15, 70, 17, 80).

4. Corregí los valores inválidos — el círculo desaparece automáticamente cuando el valor pasa a ser válido.

5. Para quitar los círculos sin corregir: Datos → Validación de datos → Borrar círculos de validación.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Los valores fuera de 18-65 aparecen con círculo rojo.
- ✔️ Al corregir, el círculo desaparece.
- ✔️ Pudiste borrar todos los círculos con la opción del menú.

TIP: *Esto es ideal cuando AGREGÁS una validación DESPUÉS de que la tabla ya tiene datos — te ayuda a encontrar rápido los errores existentes.*

Ejercicio 7 · Texto en columnas (delimitado)

OBJETIVO: Separar en varias columnas datos que vienen combinados en una sola celda con un separador (coma, punto y coma, tabulación...).

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Texto en columnas → Delimitados → elegir el separador
```

Pasos:

1. Andá a "E7_Texto_Columnas". La columna B tiene datos como "Juan,Pérez,25,San Salvador".

2. Seleccioná B5:B25.

3. Pestaña Datos → Texto en columnas. Se abre el asistente en 3 pasos.

4. Paso 1: elegí Delimitados → Siguiente.

5. Paso 2: en Separadores, tildá SOLO Coma (si tenés tildado Tabulación, destildala) → Siguiente.

6. Paso 3: para cada columna del preview podés elegir el formato (General está bien). Finalizar.

7. Excel te pregunta si querés sobrescribir las celdas vecinas (C, D, E) — decí Aceptar. Los 4 datos quedan separados.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ La columna B ahora solo contiene el nombre.
- ✔️ C tiene el apellido, D la edad, E la ciudad.
- ✔️ No hay comas en ninguna celda.

TIP: *Si tus datos están pegados por posiciones fijas (ancho fijo), en el Paso 1 elegí «Ancho fijo» y marcá las líneas de corte haciendo clic sobre el preview.*



Ejercicio 8 · Relleno rápido (Ctrl+E)

OBJETIVO: Hacer que Excel COMPLETE automáticamente una columna detectando el patrón a partir de un solo ejemplo.

Sintaxis / Ruta:

```
Escribir UN ejemplo → siguiente celda → Ctrl+E
```

Pasos:

1. Andá a "E8_Relleno_Rapido". La columna A tiene nombres completos tipo "Juan Pérez".

2. (a) En B5 escribí solo "Juan" (el primer nombre del A5). Hacé clic en B6 y presioná Ctrl+E.

3. Excel completa toda la columna B con los primeros nombres de la columna A.

4. (b) En C5 escribí "Pérez" y Ctrl+E en C6 — se completa con los apellidos.

5. (c) En D5 escribí "j.perez@empresa.sv" (correo generado desde el nombre). Ctrl+E en D6.

6. (d) En E5 escribí el teléfono de la columna F con el formato "2222-3333" (con guión). Ctrl+E en E6.

7. Si el patrón no se detecta bien al primer intento, escribí 2 ejemplos (B5 y B6) antes de presionar Ctrl+E en B7.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Las 4 columnas (B, C, D, E) se rellenan solas.
- ✔️ Los correos siguen el patrón j.apellido@empresa.sv.
- ✔️ Los teléfonos aparecen con el guión en el medio.

TIP: *Ctrl+E ahorra MUCHO tiempo con limpieza de datos. Sirve para extraer, concatenar, cambiar formato, poner mayúsculas, extraer dominios de un correo, etc.*

Ejercicio 9 · Quitar duplicados

OBJETIVO: Eliminar filas repetidas de una tabla.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Quitar duplicados → elegir las columnas por las que evaluar
```

Pasos:

1. Andá a "E9_Quitar_Duplicados". Hay 23 filas con registros, varios repetidos.

2. Hacé clic en cualquier celda del rango de datos.

3. Pestaña Datos → grupo Herramientas de datos → Quitar duplicados.

4. En el cuadro, tildá todas las columnas por las que querés detectar duplicados. Por defecto están todas tildadas (eliminará filas que sean idénticas en TODAS las columnas).

5. Si solo querés evaluar por una columna (ejemplo: ID), destildá las otras.

6. Aceptar. Excel te muestra cuántos duplicados eliminó y cuántos registros únicos quedaron.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Después de aceptar quedan 15 filas únicas.
- ✔️ Excel muestra el mensaje con cantidad de eliminados y restantes.

TIP: *OJO: Quitar duplicados es DESTRUCTIVO (borra las filas). Antes de usarlo, hacé una COPIA de la hoja o convertí la tabla en Tabla (Ctrl+T) para poder ordenar y restaurar fácil.*

Ejercicio 10 · Consolidar por posición (3 sucursales)

OBJETIVO: Sumar los valores de varias hojas IDÉNTICAS (mismo orden de filas y columnas) en una sola hoja resumen.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Consolidar → Función: Suma → Agregar las referencias
```

Pasos:

1. Mirá primero las hojas Sucursal_Norte, Sucursal_Sur y Sucursal_Centro — tienen los mismos productos en el mismo orden.
2. Andá a la hoja "E10_Consolidado". Hacé clic en la celda B5 (donde va a quedar el consolidado).
3. Pestaña Datos → grupo Herramientas de datos → Consolidar.
4. Función: Suma.
5. En Referencia hacé clic y después clic en la hoja Sucursal_Norte, seleccioná A4:C12. Volvé al cuadro y clic en Agregar.
6. Repetí con Sucursal_Sur!A4:C12 (Agregar) y Sucursal_Centro!A4:C12 (Agregar). Vas a ver las 3 referencias listadas.
7. Tildá «Fila superior» y «Columna izquierda» para que use los nombres de productos y de columnas.
8. Opcionalmente tildá «Crear vínculos con los datos de origen» (crea un esquema donde podés ver el detalle de cada sucursal).
9. Aceptar. El consolidado aparece en B5 con los totales de los 3 locales por producto.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Aparece la lista de productos con los totales sumados.
- ✔️ Los montos son más altos que los de una sola sucursal.
- ✔️ Si tildaste «Crear vínculos», aparece el esquema con los botones + a la izquierda.

TIP: *Si una sucursal cambia sus datos y querés actualizar el consolidado, basta con repetir Datos → Consolidar y hacer Aceptar — Excel recalcula con los últimos valores (o se actualiza solo si pusiste «Crear vínculos»).*



Ejercicio 11 · Consolidar por categoría (productos distintos)

OBJETIVO: Combinar hojas que tienen filas en DIFERENTE ORDEN o con conjuntos de productos distintos.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Consolidar → tildar OBLIGATORIO «Fila superior» Y «Columna izquierda»
```

Pasos:

1. Mirá las hojas Sucursal_A y Sucursal_B — tienen productos distintos y en diferente orden.

2. Andá a "E11_Consolidado_Categoria". Clic en B5.

3. Datos → Consolidar. Función: Suma.

4. Agregá como referencias: Sucursal_A!A4:B9 y Sucursal_B!A4:B10.

5. ES OBLIGATORIO tildar «Fila superior» Y «Columna izquierda» — así Excel usa los nombres de productos para hacer coincidir las filas.

6. Aceptar. El consolidado aparece con TODOS los productos únicos (uniendo las 2 sucursales), y los que están en las 2 aparecen con la suma de ambas.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ En el consolidado aparecen todos los productos de A + los de B.
- ✔️ Los productos que están en ambas sucursales muestran la suma.
- ✔️ Los que están solo en una muestran el valor de esa sola.

TIP: *Esta es la diferencia clave entre consolidar POR POSICIÓN y POR CATEGORÍA: por posición no importan los nombres (suma celda a celda), por categoría usa los nombres para alinear filas.*

Ejercicio 12 · Inmovilizar paneles

OBJETIVO: Mantener fijos los encabezados (filas y/o columnas) mientras se navega por una tabla larga.

Sintaxis / Ruta:

```
Vista → Inmovilizar → Inmovilizar fila superior / primera columna / paneles
```

Pasos:

1. Andá a "E12_Inmovilizar". Son 150 filas con 10 columnas.

2. (a) Vista → Inmovilizar → Inmovilizar fila superior. Bajá con la rueda del ratón — la fila 1 (encabezados) queda fija.

3. (b) Vista → Inmovilizar → Movilizar paneles (para quitar).

4. (c) Vista → Inmovilizar → Inmovilizar primera columna. Movete a la derecha — la columna A queda fija.

5. (d) Movilizá y ahora posicionate en B2 (una celda abajo y a la derecha del punto donde querés que se congele). Vista → Inmovilizar → Inmovilizar paneles. Quedan fijas al mismo tiempo la fila 1 y la columna A.

6. Para quitar siempre es Vista → Inmovilizar → Movilizar paneles.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Al bajar o moverse a la derecha, los encabezados quedan visibles.
- ✔️ La inmovilización se guarda al guardar el libro.

TIP: *La REGLA: Excel inmoviliza TODO lo que esté ARRIBA y a la IZQUIERDA de la celda seleccionada. Por eso, para inmovilizar fila 1 y columna A juntas, el cursor debe estar en B2.*



Ejercicio 13 · Dividir ventana, Vista en paralelo y Nueva ventana

OBJETIVO: Ver dos partes diferentes de la misma hoja (o del mismo libro) al mismo tiempo.

Sintaxis / Ruta:

```
Vista → Dividir  /  Vista → Nueva ventana  /  Vista → Ver en paralelo
```

Pasos:

1. Andá a "E13_Dividir". Posicionate en D15.

2. Vista → Dividir. La hoja se parte en 4 cuadrantes con scroll independiente. Volver a hacer clic en Dividir lo desactiva.

3. Vista → Nueva ventana. Se abre una SEGUNDA ventana del MISMO libro (notá el ":2" en el título).

4. Con las dos ventanas abiertas: Vista → Organizar todo → Vertical para verlas lado a lado.

5. Vista → Ver en paralelo. Si tildás «Desplazamiento sincrónico», al hacer scroll en una se mueve la otra.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Dividir crea 4 cuadrantes independientes.
- ✔️ Nueva ventana abre otra vista del libro con ":2".
- ✔️ Ver en paralelo permite sincronizar el scroll.

TIP: *Nueva ventana es super útil cuando trabajás con una tabla en una hoja y querés ver los resultados en otra hoja AL MISMO TIEMPO — podés tener la primera hoja en una ventana y la segunda en otra.*



¡Terminamos la Sesión 3!

Ahora sabés controlar la calidad de los datos (nadie puede meter basura en tus hojas), limpiar y combinar bases con las herramientas de datos, consolidar varias hojas en un solo resumen y navegar tablas largas sin perder la cabeza. Son las habilidades que diferencian un usuario promedio de uno pro.

ENTREGA

Guardá el archivo como "Sesion3_Int2_[TU_NOMBRE].xlsx" y subilo al Aula Digital antes del cierre de la sesión. Importante: las validaciones y la inmovilización se guardan dentro del libro — no las quites antes de guardar.

LO QUE VIENE EN LA SESIÓN 4 (7/11/2026)

- Funciones financieras: PAGO, VA, VF, TASA, NPER y cuadro de amortización.
- Análisis de hipótesis: Buscar objetivo, Tabla de datos (1 y 2 variables), Administrador de escenarios.
- Gráficos SmartArt.
- Mini-proyecto integrador y puente hacia Excel Avanzado 2.